MATEMATIKA DASAR

FAKTORISASI PERNYATAAN KUADRATIK

Bentuk umum $ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$

01 Faktorisasi ketika a = 1

02 Faktorisasi ketika a ≠ 1

Faktorisasi ketika a = 1

Bentuk: $x^2 + bx + c = (x + f_1)(x + f_2)$

Syarat: $f_1 + f_2 = b$ **dan** $f_1 \times f_2 = c$.

Jika **c positif**: tanda f_1 dan f_2 sama.

Jika **c negatif**: tanda f_1 dan f_2 berlawanan.

Contoh 1 — Dua faktor positif

Faktorkan $x^2 + 5x + 6$.

Pasangan faktor 6: (1, 6) dan (2, 3). Jadi (±1, ±6) dan (±2, ±3) merupakan pilihan yang mungkin untuk f_1 dan f_2.

Pilih 2 dan 3 karena 2 + 3 = 5.

Maka $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$.

Contoh 2 — Dua faktor negatif

Faktorkan $x^2 - 9x + 20$.

Pasangan faktor 20: (1, 20), (2, 10), (4, 5). Jadi (±1, ±20), (±2, ±10), dan (±4, ±5) merupakan pilihan yang mungkin untuk f_1 dan f_2.

Pilih −4 dan −5: hasil kali 20, jumlah −9.

Maka $x^2 - 9x + 20 = (x - 4)(x - 5)$.

Contoh 3 — Tanda berlawanan

Faktorkan $x^2 + 3x - 10$.

Pasangan faktor $|-10|$: (1, 10), (2, 5). Jadi (±1, ±10) dan (±2, ±5) merupakan pilihan yang mungkin untuk f_1 dan f_2.

Karena c negatif: tandanya berlawanan.

Pilih −2 dan 5: hasil kali −10, jumlah 3.

Maka $x^2 + 3x - 10 = (x - 2)(x + 5)$.

Contoh 4 — Selisih faktor

Faktorkan $x^2 - 2x - 24$.

Pasangan faktor 24: (1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6). Jadi (±1, ±24) dan (±2, ±12), (± 3, ± 8), (± 4, ± 6) merupakan pilihan yang mungkin untuk f_1 dan f_2.

Karena c negatif, tandanya berlawanan.

Pilih 4 dan −6: jumlah −2, hasil kali −24.

Maka $x^2 - 2x - 24 = (x + 4)(x - 6)$.

Latihan — Faktorkan bentuk berikut

(a) $x^2 + 7x + 12$

(b) $x^2 - 11x + 28$

(c) $x^2 - 3x - 18$

(d) $x^2 + 2x - 24$

(e) $x^2 - 2x - 35$

(f) $x^2 - 10x + 16$

Kunci latihan (a) — Penyelesaian

Faktorkan $x^2 + 7x + 12$

(a) Pasangan faktor |12|: (1, 12), (2, 6), (3, 4).

(b) Karena c positif, kedua faktor memiliki tanda sama.

(c) Pilih 3 dan 4, karena 3 × (4) = 12 dan 3 + (4) = 7.

Jadi $x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$

Kunci latihan (b) — Penyelesaian

Faktorkan $x^2 - 11x + 28$

(a) Pasangan faktor |28|: (1, 28), (2, 14), (4, 7).

(b) Karena c positif, kedua faktor memiliki tanda sama.

(c) Pilih -7 dan -4, karena $-7 \times (-4) = 28$ dan $-7 + (-4) = -11$.

Jadi $x^2 - 11x + 28 = (x - 7)(x - 4)$

Kunci latihan (c) — Penyelesaian

Faktorkan $x^2 - 3x - 18$

(a) Pasangan faktor |-18|: (1, 18), (2, 9), (3, 6). Jadi (±1, ±18), (±2, ±9), dan (±3, ±6) merupakan pilihan yang mungkin untuk f_1 dan f_2.

(b) Karena c negatif, kedua faktor memiliki tanda berlawanan.

(c) Pilih -6 dan 3, karena -6 × (3) = -18 dan -6 + (3) = -3.

Jadi $x^2 - 3x - 18 = (x - 6)(x + 3)$

Kunci latihan (d) — Penyelesaian

Faktorkan $x^2 + 2x - 24$

(a) Pasangan faktor |-24|: (1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6). Jadi (±1, ±24), (±2, ±12), (±3, ±8), (±4, ±6) merupakan pilihan yang mungkin untuk f_1 dan f_2.

(b) Karena c negatif, kedua faktor memiliki tanda berlawanan.

(c) Pilih 6 dan -4, karena 6 × (-4) = -24 dan 6 + (-4) = 2.

Jadi $x^2 + 2x - 24 = (x + 6)(x - 4)$

Kunci latihan (e) — Penyelesaian

Faktorkan $x^2 - 2x - 35$

(a) Pasangan faktor |-35|: (1, 35), (5, 7). Jadi (±1, ±35) dan (±5, ±7) merupakan pilihan yang mungkin untuk f_1 dan f_2.

(b) Karena c negatif, kedua faktor memiliki tanda berlawanan.

(c) Pilih -7 dan 5, karena -7 × (5) = -35 dan -7 + (5) = -2.

Jadi $x^2 - 2x - 35 = (x - 7)(x + 5)$

Kunci latihan (f) — Penyelesaian

Faktorkan $x^2 - 10x + 16$

(a) Pasangan faktor |16|: (1, 16), (2, 8), (4, 4).

(b) Karena c positif, kedua faktor memiliki tanda sama.

(c) Pilih -8 dan -2, karena $-8 \times (-2) = 16$ dan $-8 + (-2) = -10$.

Jadi $x^2 - 10x + 16 = (x - 8)(x - 2)$

Faktorisasi Bentuk Kuadrat

Ketika koefisien a ≠ 1

BENTUK UMUM

$$ax^2 + bx + c \qquad a \neq 0$$

METODE FAKTORISASI

Pemisahan suku tengah dan pengelompokan

Langkah 1 — Tentukan |ac|

Identifikasi koefisien a, b, dan c.

Hitung nilai mutlak hasil kali a dan c, yaitu |ac|.

Daftarkan pasangan faktor bilangan |ac|.

Langkah 2 — Pilih Dua Bilangan

Cari dua bilangan f_1 dan f_2 dengan:

$f_1 \times f_2 = ac$

$f_1 + f_2 = b$

Jika c positif: tanda keduanya sama seperti b.

Jika c negatif: tandanya berlawanan.

Langkah 3 — Pengelompokan

Tuliskan $ax^2 + bx + c$ sebagai $ax^2 + f_1x + f_2x + c$.

Kelompokkan dua suku pertama dan dua suku terakhir.

Keluarkan faktor persekutuan pada masing-masing kelompok.

Keluarkan faktor persekutuan yang sama dari kedua kelompok.

PANDUAN PENGELOMPOKAN SUKU

Tujuan: menghasilkan bentuk di dalam kurung yang sama pada kedua kelompok.

1. Kelompokkan	$(6x^2 + 2x) + (9x + 3)$
2. Keluarkan faktor	$2x(3x + 1) + 3(3x + 1)$
3. Faktor yang sama	$(3x + 1)(2x + 3)$

Jika isi kedua kurung belum sama, periksa urutan suku dan tanda faktor yang dikeluarkan.

Contoh 1 — $6x^2 + 11x + 3$

a = 6, b = 11, c = 3; |ac| = 18

Pasangan faktor 18: (1, 18), (2, 9), (3, 6). Jadi (±1, ±18), (±2, ±9), dan (±3, ±6) merupakan pilihan yang mungkin untuk f_1 dan f_2.

Dipilih 2 dan 9 karena 2x9 =18 dan 2+9 = 11.

Contoh 1 — Tahapan Pengelompokan

Faktorkan $6x^2 + 11x + 3$ dengan memecah suku tengah.

1. Pecah suku tengah	$6x^2 + 2x + 9x + 3$
2. Kelompokkan	$(6x^2 + 2x) + (9x + 3)$
3. Keluarkan faktor	$2x(3x + 1) + 3(3x + 1)$
4. Faktor yang sama	$(3x + 1)(2x + 3)$

Contoh 2 — $3x^2 - 14x + 8$

$a = 3, b = -14, c = 8; |ac| = 24$

Pasangan faktor 24: (1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6). Jadi (±1, ±24), (±2, ±12), (±3, ±8), (±4, ±6), merupakan pilihan yang mungkin untuk f_1 dan f_2.

Dipilih **−2 dan −12**: jumlah **−14**, hasil kali **24.**

Contoh 2 — Penyelesaian

$$3x^2 - 14x + 8 = 3x^2 - 2x - 12x + 8$$

$$= (3x^2 - 12x) - (2x - 8)$$

$$= 3x(x - 4) - 2(x - 4)$$

$$= (x - 4)(3x - 2)$$

Contoh 3 — $8x^2 + 18x - 5$

$a = 8, b = 18, c = -5; |ac| = 40$

Pasangan faktor 40: (1, 40), (2, 20), (4, 10), (5, 8). Jadi (±1, ±40), (±2, ±20),(±4,10), (±5, ±8) merupakan pilihan yang mungkin untuk f_1 dan f_2.

Dipilih 20 dan −2: jumlah 18, hasil kali −40.

Contoh 3 — Penyelesaian

$$8x^2 + 18x - 5 = 8x^2 + 20x - 2x - 5$$

$$= 4x(2x + 5) - (2x + 5)$$

$$= (2x + 5)(4x - 1)$$

Rumus Kuadrat (Rumus ABC)
untuk menentukan akar persamaan kuadrat

Untuk $ax^2 + bx + c = 0$, dengan $a \neq 0$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

a = koefisien x^2 b = koefisien x c = konstanta

Diskriminan dan Jenis Akar

Hitung $D = b^2 - 4ac$ sebelum menentukan akar.

$D > 0$	Dua akar real berbeda
$D = 0$	Satu akar real kembar
$D < 0$	Tidak ada akar real

Contoh 1 — Menggunakan Rumus ABC

$6x^2 + 11x + 3 = 0$

Langkah 1 — Tentukan koefisien

$a = 6, \quad b = 11, \quad c = 3$

Langkah 2 — Hitung diskriminan

$D = (11)^2 - 4(6)(3) = 121-(24.3)=121-72= 49$

Karena D > 0, terdapat dua akar real berbeda.

Langkah 3 — Substitusi ke rumus ABC

$$x_{1,2} = \frac{-11 \pm \sqrt{(11^2 - 4.6.3)}}{2.6}$$

$$x_{1,2} = \frac{-11 \pm \sqrt{49}}{12}$$

Contoh 1 — Menentukan x_1 dan x_2

$6x^2 + 11x + 3 = 0$

Akar pertama (+)

$$x_1 = \frac{-11 + 7}{12} = \frac{-4}{12} = \frac{-1}{3}$$

Akar kedua (−)

$$x_2 = \frac{-11 - 7}{12} = \frac{-18}{12} = \frac{-3}{2}$$

Pemeriksaan dengan faktorisasi: $(3x + 1)(2x + 3) = 0$

Contoh 2 — Menggunakan Rumus ABC

$3x^2 - 14x + 8 = 0$

Langkah 1 • Tentukan koefisien

$$a = 3, \qquad b = -14, \qquad c = 8$$

Langkah 2 • Hitung diskriminan

$$D = b^2 - 4ac = (-14)^2 - 4(3.8) = 196 - 4.24 = 196 - 96 = 100$$

Karena D > 0, terdapat dua akar real berbeda.

Langkah 3 • Substitusi ke rumus ABC

$$x_{1,2} = \frac{-(-14) \pm \sqrt{(-14^2 - 4.3.8)}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{14 \pm \sqrt{100}}{6}$$

Contoh 2 — Menentukan x_1 dan x_2

$3x^2 - 14x + 8 = 0$

Akar pertama (+)

$$x_1 = \frac{14 + 10}{6} = \frac{24}{6} = \frac{4}{1}$$

Akar kedua (−)

$$x_2 = \frac{14 - 10}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Periksa hasil melalui faktorisasi:

$$(x - 4)(3x - 2) = 0$$

Contoh 3 — Menggunakan Rumus ABC

$8x^2 + 18x - 5 = 0$

Langkah 1 • Tentukan koefisien

$$a = 8, \qquad b = 18, \qquad c = -5$$

Langkah 2 • Hitung diskriminan

$$D = b^2 - 4ac = 18^2 - (4.8.-5) = 324 - (32.-5) = 324 + 160 = 484$$

Karena D > 0, terdapat dua akar real berbeda.

Langkah 3 • Substitusi ke rumus ABC

$$x_{1,2} = \frac{-18 \pm \sqrt{(18^2 - 4.8.-5)}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-18 \pm \sqrt{484}}{16}$$

Contoh 3 — Menentukan x_1 dan x_2

$8x^2 + 18x - 5 = 0$

Akar pertama (+)

$$x_1 = \frac{-18 + 22}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

Akar kedua (–)

$$x_2 = \frac{-18 - 22}{16} = \frac{-40}{16} = \frac{-5}{2}$$

Periksa hasil melalui faktorisasi:

$$(2x + 5)(4x - 1) = 0$$

Latihan — Gunakan Rumus ABC

Tentukan a, b, c, diskriminan, serta kedua akar persamaan.

Soal a $5x^2 + 12x + 3 = 0$

Soal b $3x^2 - 10x + 4 = 0$

Soal c $x^2 + 15x - 7 = 0$

Soal d $6x^2 - 8x - 9 = 0$

Kunci Latihan a — Rumus ABC (1/2)

$5x^2 + 12x + 3 = 0$

Langkah 1 — Tentukan koefisien

a = 5 b = 12 c = 3

Langkah 2 — Hitung diskriminan

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = 12^2 - 4(5)(3) = 144 - 60 = 84$$

Karena D > 0, terdapat dua akar real berbeda.

Kunci Latihan a — Rumus ABC (2/2)

$5x^2 + 12x + 3 = 0$

Langkah 3 — Substitusi ke rumus ABC

$$x_{1,2} = \frac{-12 \pm \sqrt{84}}{10}$$

Langkah 4 — Pisahkan kedua akar

$$x_1 = \frac{-6 + \sqrt{21}}{5} \qquad x_2 = \frac{-6 - \sqrt{21}}{5}$$

Kunci Latihan b — Rumus ABC (1/2)

$3x^2 - 10x + 4 = 0$

Langkah 1 — Tentukan koefisien

a = 3 b = −10 c = 4

Langkah 2 — Hitung diskriminan

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = (-10)^2 - 4(3)(4) = 100 - 48 = 52$$

Karena D > 0, terdapat dua akar real berbeda.

Kunci Latihan b — Rumus ABC (2/2)

$3x^2 - 10x + 4 = 0$

Langkah 3 — Substitusi ke rumus ABC

$$x_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{52}}{6}$$

Langkah 4 — Pisahkan kedua akar

$$x_1 = \frac{5 + \sqrt{13}}{3} \qquad x_2 = \frac{5 - \sqrt{13}}{3}$$

Kunci Latihan c — Rumus ABC (1/2)

$x^2 + 15x - 7 = 0$

Langkah 1 — Tentukan koefisien

a = 1 b = 15 c = −7

Langkah 2 — Hitung diskriminan

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = 15^2 - 4(1)(-7) = 225 + 28 = 253$$

Karena D > 0, terdapat dua akar real berbeda.

Kunci Latihan c — Rumus ABC (2/2)

$x^2 + 15x - 7 = 0$

Langkah 3 — Substitusi ke rumus ABC

$$x_{1,2} = \frac{-15 \pm \sqrt{253}}{2a}$$

Langkah 4 — Pisahkan kedua akar

$$x_1 = \frac{-15 + \sqrt{253}}{2} \qquad x_2 = \frac{-15 - \sqrt{253}}{2}$$

Kunci Latihan d — Rumus ABC (1/2)

$6x^2 - 8x - 9 = 0$

Langkah 1 — Tentukan koefisien

a = 6 b = −8 c = −9

Langkah 2 — Hitung diskriminan

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = (-8)^2 - 4(6)(-9) = 64 + 216 = 280$$

Karena D > 0, terdapat dua akar real berbeda.

Kunci Latihan d — Rumus ABC (2/2)

$6x^2 - 8x - 9 = 0$

Langkah 3 — Substitusi ke rumus ABC

$$x_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{280}}{12}$$

Langkah 4 — Pisahkan kedua akar

$$x_1 = \frac{4 + \sqrt{70}}{6} \qquad x_2 = \frac{4 - \sqrt{70}}{6}$$